TYT FİZİK ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

Konu: Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık

Giriş: Teknolojik ve Günlük Uygulamalar

Günümüzde nanoteknoloji kullanılarak su ve toz gibi maddelerin yüzeylere yapışması engellenmekte veya en aza indirilmektedir. Leke ve su tutmayan kumaşlar, kendini temizleyen duvar boyaları, duş kabini camları ve teflon tavalar buna örnektir. Ayrıca daralan kalp damarlarını açmak için kullanılan **stentlerin** iç yüzeyleri sıvı tutmayan (kaygan) malzemelerle kaplanarak tıkanmaları önlenir.

1. Adezyon Kuvveti (Yapışma)

Farklı türden madde molekülleri arasındaki çekim kuvvetine **adezyon (yapışma)** denir. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız adezyon örnekleri şunlardır:

- Yağmur yağdığında su damlalarının bitki yapraklarına veya cam bardağa tutunarak düşmeden kalması.
- Tozların mobilya yüzeylerine yapışması.
- Durgun su damlalarının demir bir musluğun ucunda asılı kalması veya tahta masaya tutunması.

2. Kohezyon Kuvveti (Birbirini Tutma)

Aynı türden maddelerin molekülleri arasındaki çekme kuvvetine **kohezyon (birbirini tutma)** denir. Maddenin bir arada, dağılmadan durmasını sağlar:

- Bir yüzey üzerine damlatılan cıva damlalarının dağılmadan küresel bir yapıda (bir arada) durması.
- Su damlalarının yer çekimi ve kohezyon dengesiyle oval bir şekil alması. Yer çekimsiz uzay ortamında ise tamamen küre şeklini alması.

Islanma Şartı: Adezyon ve Kohezyon İlişkisi

Kohezyon > Adezyon ise:

Sıvı molekülleri birbirine, yüzeye tutunduklarından daha güçlü tutunur. Sıvı yüzeye yayılamaz, küresel kalır ve **yüzeyi ıslatmaz** (Örn: Cıva).

Adezyon > Kohezyon ise:

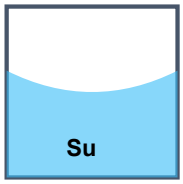
Sıvı molekülleri yüzeye daha güçlü tutunur. Sıvı yüzeye yayılır, tutunur ve **yüzeyi ıslatır** (Örn: Cam yüzeydeki su).

3. Sıvı Yüzeylerinin Görünümü (İçbükey ve Dışbükeylik)

Bir kap içerisindeki sıvının dış veya iç yüzey görünümü adezyon-kohezyon baskınlığına göre değişir:



Şekil I: Dışbükey Görünüm
Kohezyon > Adezyon



Şekil II: İçbükey Görünüm
Adezyon > Kohezyon

4. Yüzey Gerilimi

Sıvı yüzeyindeki moleküllere etki eden net kuvvetlerin içeri doğru yönelmesiyle, sıvı yüzeyinin gergin bir zar gibi davranması olayına **yüzey gerilimi** denir. İç kısımdaki bir molekül her yönden eşit kohezyon kuvvetiyle çekilirken, yüzeydeki moleküller sadece yana ve içeri çekilir. Bu durum yüzeyde dirençli bir tabaka oluşturur (Örn: Metal ataşın veya bazı böceklerin su üzerinde batmadan durabilmesi).

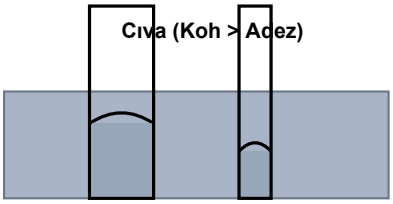


Yüzey Gerilimini Etkileyen Faktörler

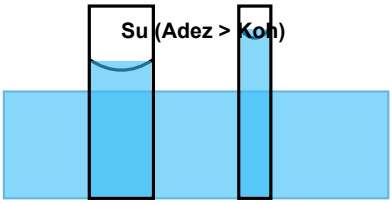
- **Sıvının Türü:** Her sıvının kendine özgü yüzey gerilim katsayısı vardır.
- **Sıcaklık:** Sıcaklık artarsa sıvı molekülleri arasındaki kohezyon zayıflar, dolayısıyla **yüzey gerilimi azalır**.
- **Tuz Eklenmesi:** Suya tuz eklemek yoğunluğu ve kohezyonu artırır, böylece **yüzey gerilimini artırır**.
- **Deterjan/Sabun Eklenmesi:** Temizlik malzemeleri suyun saflığını bozarak **yüzey gerilimini ciddi oranda azaltır**. Bu sayede su, kumaş gözeneklerine daha kolay sızar ve temizlik sağlanır.

5. Kılcallık (Kapiler Etki)

Sıvıların adezyon ve kohezyon etkisiyle bir katı boru veya dar boşluklar içinde kendi kendine yükselmesi veya alçalması eğilimine **kılcallık** denir. Kesit alanı (çap) ile ters orantılıdır. Boru daraldıkça etki artar.



Borular daraldıkça cıva **daha çok alçalır**.



Borular daraldıkça su **daha çok yükselir**.